

Brain & Mind

Special Topic

섬망과 치매의 상호작용: 병태생리, 임상적 함의 및
delirium superimposed on dementia에 대한 최신 고찰
나해리 / 보바스기념병원

미국 US POINTER 무작위 임상 시험 분석:
인지 저하 고위험 노인에서 다영역 생활습관 중재의 인지 보호 효과
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

섬망과 치매의 상호작용: 병태생리, 임상적 함의 및 delirium superimposed on dementia에 대한 최신 고찰

초록

섬망(delirium)은 수시간에서 수일 동안에 발생하는 급성 뇌 기능 장애로, 구조적 병변이 뚜렷하지 않음에도 의식 수준과 주의력, 인지 기능에 광범위한 변화를 야기하는 증후군이다. 특히, 고령 및 치매 환자에서 섬망은 매우 흔하며, 임상적으로 “가역적” 상태로 간주되어 과소평가되어 온 측면이 있다. 그러나 최근 연구들은 섬망이 단순한 일과성 혼돈 상태가 아니라, 이후 장기적인 인지 저하와 치매 발병·진행의 가속과 밀접하게 연관된 중요한 사건임을 보여주고 있다. 치매 환자에서 발생하는 섬망, 즉 delirium superimposed on dementia(DSD)는 사망률, 기능 저하, 요양시설 입소, 건강의료 이용 증가와 강하게 연관된 고위험 상태이다.

본 종설에서는 기존 APA handbook 챕터의 내용을 바탕으로, 섬망의 개념과 진단 기준, 역학과 병태생리, 위험 및 보호요인, 임상 양상과 진단·평가 도구를 정리하고, 특히 치매와의 상호작용, 수술 후 섬망(postoperative delirium), 그리고 DSD의

임상적 의미를 최신 문헌을 바탕으로 업데이트하였다. 비약물적 중재와 원인 교정 중심의 치료 전략, 항정신병 약물 및 기타 약물 치료의 역할과 한계를 검토하며, 임상 현장에서 섬망을 체계적으로 예방·인식·관리하기 위한 실천적 제언을 제시한다.

서론

섬망은 노인의 내과·외과 병동, 응급실, 중환자실에서 매우 흔히 관찰되는 급성 신경인지장애이다. 임상적으로 섬망은 의식 수준의 변동, 주의력 장애, 지남력 저하, 사고 과정의 혼란, 지각 이상과 행동 변화가 혼재된 양상으로 나타나며, 하루 안에서도 증상이 호전과 악화를 반복하는 특징적 경과를 보인다. 역사적으로 섬망은 뇌질환이나 전신질환의 “부수적인 현상” 혹은 “혼동 상태(confusional state)” 정도로 취급되어 왔다. 그러나 지난 수십 년간의 연구는 섬망이 단순한 증상이 아니라, 독립적인 예후 인자이자 뇌 취약성(brain vulnerability)의 지표라는 점을 분명히 하고 있다.

특히, 고령 환자와 치매 환자는 섬망의

대표적인 고위험군이다. 기존 인지 기능이 저하된 상태에서 급성 스트레스(수술, 감염, 대사 이상, 약물 변화 등)가 가해지면, 상대적으로 작은 생리적 교란에도 뇌 기능이 급격하게 무너져 섬망이 발생한다. 치매 환자에서 발생하는 섬망, 즉 DSD는 치매 자체의 경과를 악화시키고, 사망률과 기능 저하를 크게 증가시킨다. DSD는 흔히 “치매 환자의 갑작스러운 악화”로 오인되거나, 반대로 섬망의 가역성을 과신해 장기 결과에 대한 준비가 없이 지나가는 경우가 많다.

이 종설의 목적은 섬망의 개념과 진단 체계, 역학, 병태생리, 위험요인, 임상 양상, 평가 및 치료 전략을 정리하고, 특히 치매와의 상호작용과 DSD의 임상적 중요성을 강조하는 것이다. 또한 최근의 신경염증, 네트워크 연결성, 수술 후 섬망 및 치매 진행 가속에 관한 자료를 반영하여, 노년기 섬망을 보다 적극적으로 예방·관리해야 할 필요성을 제시하고자 한다.

주요어: 섬망, 치매, 노인, delirium superimposed on dementia, 수술 후 섬망, 신경과학

개념적 고찰

용어와 정의의 역사

섬망을 지칭하는 용어는 시대와 학자에 따라 다양하게 사용되어 왔다.

“Acute confusional state”, “toxic-metabolic encephalopathy”, “acute brain syndrome” 등의 표현이 모두 섬망과 유사하거나 겹치는 개념을 일컫는다. 이러한 용어의 혼재는 섬망이 하나의 질병이라기보다 다양한 원인에 의해 공통된 임상 양상으로 나타나는 뇌 기능 부전의 증후군이라는 점을 반영한다.

현대 진단 체계에서 섬망은 DSM-5와 ICD-10/11에 구체적인 진단 기준으로 포함된다. 공통된 핵심 요소는 다음과 같다.

- 비교적 짧은 시간(수시간·수일)에 걸쳐 발생하는 급성 발병
- 하루 안에도 변동이 심한 파동형(fluctuating) 경과
- 주의력과 집중력의 저하를 중심으로 하는 인지장애
- 의식 수준의 변화(졸림·기면에서 과각성까지 스펙트럼)
- 다른 신경인지장애(예: 치매)만으로 설명되지 않는 변화
- 일반적으로 기저질환, 약물, 중독, 금단, 대사 이상 등으로 설명 가능한 이차적 상태

즉, 섬망은 “급성으로 탈선한 뇌의 상태”라고 정리할 수 있으며, 이때 뇌는 흔히 전신적 질환 또는 약물의 표적이 된다.

DSM과 ICD 진단 기준의 요점

DSM-IV 및 DSM-5 기준에서 섬망 진단을 위해 요구되는 핵심 요소는 다음과 같다.

1. 의식(각성)과 주의력의 장애
2. 단기 기억, 지남력, 언어, 시공간 능력 등 한 가지 이상의 인지 영역의 변화 또는 감각·지각장애
3. 수시간에서 수일에 걸쳐 발생하는 급성 발병과 하루 동안 변동하는 경과
4. 일반적인 의학적 상태, 약물, 중독, 금단 등으로 인한 생리학적 교란에 직접 기인

ICD 체계도 유사하게 의식 혼탁, 주의력 장애, 지남력 및 기억장애, 감정 변화, 수면-각성 주기의 변화 등을 필수 항목으로 제시하며, 이러한 증상군이 비교적 단기간에 발생하고 변동하는 양상을 강조한다. 이처럼 두 체계 모두 급성·변동성·주의력 장애를 섬망의 핵심 개념으로 삼고 있다.

임상적 아형:

과활동형, 저활동형, 혼합형

임상적으로 섬망은 과활동형(hyperactive), 저활동형(hypoactive), 혼합형(mixed)으로 나뉜다. 과활동형 섬망에서는 불안, 초조, 환시, 공격성이 두드러져 의료진의 관심을 끌지만, 저활동형 섬망은 조용하고 무기력해 “단순한 노쇠”나 “우울”로 오인되기 쉽다. 실제로 노인 환자에서 저활동형 또는 혼합형 섬망이 더 흔하며, 이는 섬망이 과소진단되는 중요한 원인이 된다.

역학: 섬망의 빈도와 임상적 부담

섬망은 고령 입원 환자의 11~25%에서 나타나며, 응급실을 통해 입원하는 노인, 중환자실, 수술 후 초기 회복기에서는 그 빈도가 크게 증가한다. 특히 65세 이상 환자에서 섬망의 유병률과 발생률은 연령과

함께 지수적으로 증가한다. 치매를 포함한 기존 인지장애, 다질환, 다약제 복용, 감각 손실, 기능 저하, 영양불량 등은 모두 섬망의 강력한 위험요인이다.

수술과 관련하여, 고관절 골절 수술 후 섬망은 약 40~60%에서 발생하는 것으로 보고되며, 심장 수술에서도 30~40%의 빈도를 보인다. 이러한 수술 후 섬망(postoperative delirium, POD)은 입원 기간 연장, 합병증 증가, 기능 저하, 장기 요양기관 입소 증가와 관련된다. 치매 환자에서는 POD의 발생률이 더 높고, 회복이 더디며, 이후 인지 기능의 저하가 가속되는 경향이 있다.

섬망의 발생은 단기간 사망률뿐 아니라 6개월~1년 장기 사망률과도 밀접하게 연관된다. 여러 코호트 연구에서 섬망을 경험한 고령자는 그렇지 않은 사람에 비해 사망률이 유의하게 높으며, 요양시설 입소율과 의존도가 증가하는 것으로 보고된다. 특히 DSD는 이러한 불량 예후를 더욱 심화시킨다.

병태생리: 뇌 취약성과 촉발요인의 상호작용

섬망의 병태생리는 아직 완전히 규명되지는 않았으나, 여러 이론이 상호 보완적으로 제시되고 있다. 공통적인 점은 섬망이 “기저 뇌 취약성(vulnerability)”과 “급성 촉발요인(precipitating factors)”의 상호작용을 통해 발생한다는 것이다.

신경전달물질 이론

가장 오래된 이론 중 하나는 신경전달물질 불균형에 초점을 둔다. 특히 콜린성 시스템의 저하와 도파민계의 과활성은 섬망

의 핵심 기전으로 제시되어 왔다. 콜린성 신경전달은 주의력과 기억, 지남력 유지에 중요한 역할을 하며, 항콜린성 부작용이 강한 약물(삼환계 항우울제, 1세대 항히스타민제, 일부 파킨슨병 약물 등)은 노인에서 섬망 위험을 증가시킨다. 반대로 일부 소규모 연구에서는 콜린에스터분해효소 억제제가 섬망 위험을 감소시킬 가능성을 시사하기도 했다.

도파민의 과활성은 환시, 망상, 사고장애 등 정신병적 증상을 유발할 수 있으며, L-도파 용량이 높은 파킨슨병 환자나 도파민 작용제를 사용하는 환자에서 섬망이 악화되는 양상이 관찰된다. 실제 임상에서는 “콜린 ↓ + 도파민 ↑”의 조합이 섬망 발생에 유리한 환경을 만드는 것으로 이해된다.

신경염증 가설

최근 가장 활발히 연구되는 영역은 신경염증(neuroinflammation)이다. 감염, 수술, 외상, 저산소증 등 전신 스트레스는 말초에서 염증성 사이토카인(IL-1 β , IL-6, TNF- α)을 증가시키고, 이들 물질은 혈뇌장벽을 통해 뇌 내로 침투하거나, 혈뇌장벽 자체의 투과성을 변화시켜 미세아교세포를 활성화한다. 활성화된 미세아교세포는 신경세포에 독성을 갖는 염증 매개물질을 분비하고, 시냅스 기능과 신경 전달을 교란시켜 급성 인지장애를 유발한다.

알츠하이머병과 같은 신경퇴행성 치매에서도 저등급의 만성 신경염증이 중요한 병리 기전으로 자리 잡고 있다. 따라서 이미 취약한 뇌(치매 환자)에 전신 염증이 겹치면 섬망이 쉽게 발생하며, 그 후유증도 크다. 일부 연구는 섬망 에피소드가 이후

수개월~수년 동안 인지 기능 저하를 가속하는 생물학적 토대가 될 수 있다고 보고한다.

스트레스 반응 및 HPA 축

질병과 수술은 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축을 활성화하여 코르티솔 분비를 증가시킨다. 급성 스트레스 상황에서 코르티솔은 항상성 유지를 돕지만, 과도하거나 장기간 지속되면 해마를 포함한 뇌 구조에 독성을 미치고, 기억과 감정 조절에 부정적인 영향을 준다. 고령자와 치매 환자에서는 HPA 축 조절 기능이 떨어져 스트레스 호르몬의 과잉 반응과 회복 지연이 발생하기 쉽다. 이러한 요인이 섬망 발생과 이후 인지 기능 악화에 기여할 수 있다.

뇌 네트워크 및 기능 연결성 변화

기능적 자기공명영상(fMRI)과 뇌파 연구는 섬망 시 뇌 네트워크의 광범위한 연결성 이상을 시사한다. 특히 기본 모드 네트워크(default mode network)와 주의 네트워크 간의 상호작용이 교란되고, 알파·델타와 베�ータ에 변화가 나타난다는 보고가 있다. 이는 섬망이 단순히 특정 국소 뇌 영역의 문제라기보다 전반적인 네트워크 수준의 장애임을 의미한다. 치매에서는 이미 이런 네트워크 연결성이 손상되어 있어, 비교적 작은 추가 교란에도 섬망이 발생하기 쉽다.

위험요인과 보호요인

섬망의 발생은 단일 원인의 결과라기보다 여러 기저 취약요인(predisposing factors)과 촉발요인(precipitating factors)의 누적 효과이다.

기저 취약요인에는 고령, 치매 또는 경도인지장애, 뇌졸중 병력, 감각장애(시력·청력 저하), 기능 저하, 영양불량, 우울증, 알코올·약물 문제, 다약제 복용 등이 포함된다. 이들 요인이 많을수록, 같은 정도의 촉발요인(예: 요로감염, 탈수, 가벼운 수술)에도 섬망이 쉽게 발생한다.

촉발요인에는 감염(폐렴, 요로감염, 패혈증), 급성 심부전·호흡부전, 전해질 이상, 저산소증, 저혈당·고혈당, 급성 통증, 수술 및 마취, 새로운 약제 특히 항콜린성 약물·벤조디아제핀·고용량 오피오이드, 수면 박탈, 병실·환경 변화, 신체 억제(restraint) 등이 있다.

반대로 보호요인에는 충분한 수분 및 영양 상태, 적절한 감각 보조(안경·보청기 착용), 유지된 기능 상태, 인지 예비능(cognitive reserve), 사회적 지지, 다학제 팀에 의한 체계적 예방 중재 프로그램 등이 있다.

임상 양상

섬망의 임상 양상은 매우 다양하지만, 몇 가지 공통된 영역으로 정리할 수 있다.

주의력 및 지남력 장애

- 질문에 집중하기 어렵고, 대화의 흐름을 따라가지 못하며, “판소리”를 하거나 쉽게 산만해진다.
- 시간·장소·사람에 대한 지남력이 떨어지고, 병실·병원을 집으로 오인하는 경우가 많다.

사고 및 언어의 장애

- 사고의 일관성이 떨어지고 비약·지리멸렬, 의미 없는 말의 반복이 나타난다.

- 질문에 대한 답변이 부적절하거나, 논리적 연결성이 약해진다.

지각 장애와 환각

- 시각적 환시(방 안에 없는 사람이 보인다, 벽에서 벌레가 기어 나온다 등)가 흔하다.
- 환청 · 피부감각 이상도 동반될 수 있다.

정서 및 행동 변화

- 불안, 공포, 초조, 공격성, 또는 반대로 무감동, 조용한 무반응 등이 나타난다.
- 과활동형과 저활동형 양상이 번갈아가며 나타나는 혼합형도 많다.

수면-각성주기장애

- 낮에는 졸리고 멍한 상태, 밤에는 각성이 증가하여 주야 전도가 발생한다.

경과의 변동성

- 하루 중에도 증상이 좋아졌다, 나빠졌다 하는 파동형 경과가 특징적이다.

이러한 임상 양상은 치매의 서서히 진행되는 인지 저하와는 뚜렷하게 다르며, 특히 “급성의 변화”와 “변동성”을 통해 감별할 수 있다. 다만, 이미 치매가 있는 환자에서는 baseline 상태가 저하되어 있어 이러한 차이가 흐려지므로, 보호자나 장기돌봄 제공자의 설명이 진단에 중요하다.

섬망과 치매: delirium

superimposed on dementia

치매와 섬망은 서로를 강화하는 관계에 있다. 치매 환자는 섬망의 가장 강력한 위험요인이며, 섬망을 경험한 환자는 향후 치매 발생과 진행 위험이 증가한다.

치매 환자에서 섬망의 특징

치매 환자에서 섬망은 종종 “평소보다 많이 나빠진 치매 증상”으로 오인되기 쉽다. 특히 저활동형 섬망의 경우, 보호자나 의료진이 환자의 무기력과 멍한 상태를 단순한 병의 진행으로 받아들이 위험이 크다. 그러나 다음과 같은 특징적 변화가 있다면 DSD를 의심해야 한다.

표 1. 섬망과 치매의 임상적 특징 비교

임상적 특징	섬망(delirium)	치매(dementia)
발병 시기	급성~아급성(수시간~수일 내)	서서히, 점진적(수주~수개월)
병의 경과	단기간 지속, 하루 중 증상 변동, 특히 야간 악화	서서히 진행하며, 비교적 일정한 패턴, 장기간 지속
진행 속도	갑작스럽고 예기치 않게 발생	서서히 그러나 지속적으로 악화
지속 기간	수시간~수일, 장기 지속은 드물	수개월~수년
의식 수준	저하됨 또는 변동함	대체로 명료함
각성 상태	무감동~과각성 등 변동	일반적으로 정상
주의력	저하 및 변동성 뚜렷	초기에는 유지되나 말기에는 저하
지남력	주로 저하, 심한 경우 변동성 큼	말기에 점진적 저하
기억력	단기 및 즉시 기억력 저하	단기 및 즉시 기억력 저하(더 천천히 진행)
사고 기능	와해, 왜곡, 산만, 지나치게 느리거나 빠름	사고장애, 판단력 저하, 언어 표현장애
지각	환각, 착각, 현실-비현실 구분 어려움	착각 가능, 환각은 드물
운동 행동	과소 운동 또는 과잉 운동, 혼합형	일반적으로 정상이나 실어증 · 실행증 가능
수면-각성 주기	교란됨, 주야 전도 가능	단편화 및 주야 리듬 교란
동반 증상	정서 변화, 성격 과장, 원인질환 증상 동반	기억력 문제를 숨기려는 시도, 실인증 · 실어증 등
인지 평가	과제 집중/수행 어려움, 주의 산만	친숙한 대상 인식 실패, 반복된 오답, 피로 누적

- 평소보다 갑자기 말수가 줄고, 대화 참여도가 떨어진 경우
- 며칠 사이에 지남력이 급격히 악화된 경우
- 환시나 망상, 새벽 시간대의 극심한 혼란이 새롭게 나타난 경우
- 수면-각성 리듬이 급격히 뒤바뀐 경우
- 감염·수술·약물 변경 등 뚜렷한 촉발요인이 있는 경우

이러한 변화는 단순한 치매 진행이라기보다 급성 섬망 에피소드일 가능성이 높으며, DSD로 의심하고 적극적인 평가 및 원인 교정을 시행해야 한다.

섬망이 치매 발생과 진행에 미치는 영향

다수의 종단 연구는 섬망 병력이 있는 환자에서 치매 발생 위험이 크게 증가한다는 점을 보여준다. 특히 수술이나 입원 중 섬망을 경험한 고령자는, 그렇지 않은 고령자에 비해 향후 수년간 인지 기능 저하 속도가 빠르고, 치매로 진단될 가능성이 높다. 이미 치매가 있는 환자에서는 섬망 이후 baseline 인지 기능이 회복되지 않고, 더 낮은 수준에서 안정화되는 경우가 많다.

이러한 결과는 앞서 살펴본 신경염증, 스트레스 반응, 네트워크 교란 등의 병태생리가 단기적인 증상에 그치지 않고, 장

기적으로 뇌 구조와 기능에 영구적인 변화를 남길 수 있음을 시사한다. 따라서 섬망은 “가역적”이라는 고전적인 인식은 수정되어야 하며, 예방 가능한 뇌 손상 사건으로 이해하는 것이 타당하다.

평가와 진단: CAM을 중심으로

섬망의 진단은 임상적으로 이뤄지며, 표준화된 도구는 이를 구조화하고 민감도를 높이는 데 도움을 준다. 그중 confusion assessment method(CAM)는 가장 널리 사용되는 도구다.

CAM은 네 가지 핵심 요소를 평가한다.

1. 급성 발병과 경과의 변동
2. 주의력 장애
3. 사고의 와해 또는 비논리성
4. 의식 수준 변화(각성도 변화)

CAM에서 섬망으로 진단되기 위해서는,

- ① 1번과 2번이 반드시 존재해야 하고,
- ② 3번 또는 4번 중 적어도 하나가 추가로 존재해야 한다.

CAM-ICU는 인공호흡기 치료 중인 중환자에서 사용하도록 수정된 버전으로, 언어적 소통이 어려운 환자에서도 비언어적 과제를 통해 주의력과 의식 상태를 평가한다. 4AT는 “alertness, abbreviated

mental test-4, attention, acute change”를 간단히 평가하는 도구로, 교육과 시간이 제한된 환경에서 유용하다.

치매 환자에서 CAM을 사용할 때는 기저 인지 기능과의 차이가 핵심이다. 섬망은 baseline보다 “얼마나 급격하게”, “얼마나 변동성이 큰지”가 진단의 포인트다. 보호자의 서술, 장기 돌봄 제공자의 관찰, 과거 인지 검사 결과 등을 참고하여 baseline을 가늠해야 한다.

치료: 원인 교정과 비약물적 중재 우선

섬망 치료의 원칙은 가역적 원인을 찾고 교정하는 것과 뇌의 안정을 돕는 환경을 조성하는 것이다.

원인 교정

- 감염: 적절한 항생제 치료, 수분 공급
- 대사 이상: 전해질 교정, 혈당 조절
- 저산소증: 산소 공급, 호흡기 치료
- 약물: 항콜린제·벤조디아제핀·고용량 오피오이드 등 잠재적 유발 약물의 중단 또는 감량
- 통증: 적절한 통증 조절과 비약물적 방법 병행

표 2. 수술 유형과 수술 후 섬망(POD)/치매(DSD) 발생

수술 유형	POD 위험	DSD 발생률	영향
고관절 골절	40~60%	2.5배 증가	기능 회복 지연
심장 수술	30~40%	인지 저하 속도 증가	사망률 ↑
혈관 수술	10~20%	치매 전환 ↑	장기 입원 증가

비약물적 중재

- 조용하고 익숙한 환경 제공, 수면-각성 주기 정상화
- 시계, 달력, 창문 등을 활용해 시간·장소 지남력 강화
- 안경·보청기 착용을 통해 감각 정보의 왜곡 최소화
- 가능한 한 신체 억제(restraint) 사용을 피하고, 조기 움직임과 재활 촉진
- 가족이나 익숙한 사람의 존재를 허용하여 정서적 안정 제공

약물 치료

- 심한 초조, 자·타해 위험, 필수 의료 처치를 심각하게 방해하는 경우에 한해 항정신병 약물을 제한적으로 사용한다.
- Haloperidol은 오랜 경험이 있는 약물이나, QT 연장과 추체외로계 부작용에 대한 모니터링이 필수적이다.
- Quetiapine, risperidone 등 비정형 항정신병 약물은 타깃 증상과 부작용 프로파일에 따라 선택할 수 있다.
- 벤조디아제핀은 알코올 금단 섬망 등 특수한 상황을 제외하고는 피하는 것이 원칙이다.

치매 환자에서 항정신병 약물 사용은 뇌졸중과 사망 위험 증가와 연관되므로, “최소 용량, 최단 기간, 명확한 적응증”을 철저히 지키는 것이 중요하다.

예방 전략과

노년기 진료에서의 적용

섬망은 상당 부분 예방 가능한 합병증이다. 특히 예정된 수술이나 입원 상황에서는

사전에 섬망 위험을 평가하고, 고위험군에 대한 예방 전략을 적극적으로 시행하는 것이 중요하다. 대표적인 다요인 중재 프로그램인 HELP(hospital elder life program)는 지남력 강화, 조기 동원, 수면 보호, 감각 보정, 탈수·영양 관리, 통증 조절 등을 체계적으로 제공함으로써 섬망 발생을 유의하게 감소시키는 것으로 알려져 있다.

신경과 클리닉과 병동에서 실천할 수 있는 최소한의 전략은 다음과 같다.

- 입원 시 섬망 위험 평가(나이, 치매, 다질환, 다약제 여부)
- 치매 및 경도인지장애 환자의 경우 baseline 인지 및 기능 상태 문서화
- 수술 전 마취과·외과와 협력하여 저혈압, 저산소증 최소화 전략 협의
- 표준화된 도구(CAM, 4AT 등)를 활용한 정기 섬망 선별
- 섬망 발생 시 적극적인 원인 탐색과 비약물적 중재의 즉각적 시행
- 퇴원 시 섬망 병력과 이후 인지·기능 저하 위험에 대한 설명 및 추적 계획 수립

국내 임상 적용 제언

국내에서는 고령화 속도가 매우 빠르게 진행되고 있으며, 급성기 병원과 요양병원, 장기요양시설 등 다양한 의료·돌봄 환경에서 섬망과 치매 환자를 빈번히 접하게 된다. 그러나 여전히 섬망에 대한 인지도는 충분하지 않고, 치매 악화로 오인되어 적절한 평가와 개입이 이루어지지 못하는 경우가 많다.

국내 임상 현장에서 섬망과 치매의 상호작용을 효과적으로 관리하기 위해 다음과 같은 전략을 제안할 수 있다.

첫째, 입원 고령 환자에 대한 체계적인 섬망 위험 평가와 정기적인 섬망 선별 검사를 표준 진료 과정에 포함시킨다.

둘째, 치매 클리닉 및 노인 전문 외래에서도 섬망 교육을 강화하여 보호자와 환자가 급성 인지 변화에 대해 경계할 수 있도록 한다.

셋째, 병원 내에 섬망 관리 프로토콜과 교육 프로그램을 구축하고, 간호사와 전공의 교육에 섬망과 DSD를 필수 교육 내용으로 포함시킨다.

넷째, 지역사회 기반 치매 관리 사업과 연계하여 섬망 경험이 있는 치매 환자를 고위험군으로 등록하고, 추적 관찰과 예방적 개입(예: 약물 검토, 낙상 예방, 감염 예방 교육 등)을 강화한다.

다섯째, 연구 측면에서는 국내 실정에 맞는 섬망-치매 코호트 구축과 장기 추적 연구를 통해, 섬망 예방 및 관리가 실제로 치매 발생과 진행에 미치는 영향을 평가할 필요가 있다.

결론

섬망과 치매는 고령 인구에서 매우 흔하게 공존하며, 서로의 발생과 경과에 깊은 영향을 미치는 질환이다. 치매는 섬망의 강력한 위험요인이며, 섬망은 새로운 치매 발생과 기존 치매의 진행 가속화와 연관된다. 이러한 상호작용은 신경염증, 신경전달물질 불균형, 뇌혈류 및 에너지 대사장애 등 다양한 병태생리 기전을 통해 설명될 수 있다.

섬망은 예방 가능한 측면이 크고, 조기 인식과 적절한 비약물적 중재, 약물 사용 최적화, 시스템 수준의 관리 전략을 통해 발생률과 심각도를 감소시킬 수 있다. 따

라서 섬망을 단순한 입원 중 합병증이 아니라, 치매 예방과 인지 기능 보호를 위한 중요한 중재 대상 질환으로 인식하는 패러다임 전환이 필요하다.

앞으로는 섬망 예방 프로그램이 장기적인 인지 기능과 치매 발생에 미치는 영향을 평가하는 연구, 섬망과 치매의 공통 및 특이적 생물학적 표지자를 규명하는 연구, 국내 의료 환경에 최적화된 DSD 관리 모델 개발 등이 이루어져야 한다. 이를 통해 섬망과 치매로 인한 개인적·사회적 부담을 줄이고, 고령 환자의 삶의 질을 향상시키는 것이 궁극적인 목표이다.

References

1. HR Na, Carol Manning. Delirium in Clinical Geropsychology. American Psychiatric Association, 2013:549–62.
2. Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. *Lancet*, 2014;383(9920):911–22.
3. Fong TG, Davis D, Growdon ME, Albuquerque A, Inouye SK. The interface between delirium and dementia in elderly adults. *Lancet Neurol*, 2015;14(8):823–32.
4. Marcantonio ER. Delirium in hospitalized older adults. *N Engl J Med*, 2017;377(15):1456–66.
5. Gross AL, Jones RN, Habtemariam DA, et al. Delirium and long-term cognitive trajectory among persons with dementia. *J Am Geriatr Soc*, 2020;68(6):1293–300.
6. Oh ES, Fong TG, Hsieh TT, Inouye SK. Delirium in older adults: diagnosis, prevention, and treatment. *JAMA*, 2017;318(12):1161–74.
7. Saczynski JS, Marcantonio ER, Quach L, et al. Cognitive trajectories after postoperative delirium. *N Engl J Med*, 2012;367(1):30–9.
8. Sun M, Pierzchala K, Whitehouse E, et al. Impact of postoperative agitated delirium on dementia risk: a cohort study. *JAMA Surg*, 2024;159(2):121–9.
9. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet Commission. *Lancet*, 2024;405(10392):1217–61.
10. Ahmed S, Laurent B, Sampson EL. Risk factors for incident delirium among older people in acute hospital medical units: a systematic review and meta-analysis. *Age Ageing*, 2014;43(3):326–33.
11. van Meenen LC, van der Wouden JC, van Munster BC, et al. Clinical outcomes of delirium in older hospital patients. *Age Ageing*, 2014;43(5):605–12.
12. Guenther U, Radtke FM. Delirium in the postanaesthesia period. *Curr Opin Anaesthesiol*, 2011;24(6):670–5.
13. Maldonado JR. Neuropathogenesis of delirium: review of current neuroscientific evidence. *Psychosomatics*, 2013;54(2):158–68.
14. Wang W, Li HL, Wang DX, et al. Haloperidol prophylaxis decreases delirium in elderly patients after noncardiac surgery. *Crit Care Med*, 2012;40(3):731–9.
15. Matsuoka Y, Hasegawa H, Nishitani S, et al. Prospective cohort study on delirium in elderly with cognitive disorder. *Psychogeriatrics*, 2021;21(3):401–9.
16. Gordon EH, Richardson A, Varela FA, et al. Delirium and incident dementia in hospital patients: a New Zealand cohort study. *BMJ*, 2024;386:e077634.
17. Leslie DL, Marcantonio ER, Zhang Y, et al. One-year health care costs associated with delirium in the elderly population. *Arch Intern Med*, 2008;168(1):27–32.
18. Zhang Y, Shan GJ, Wang L, et al. Diagnostic accuracy of CAM and 4AT for delirium detection: meta-analysis. *Age Ageing*, 2022;51(8):atac141.
19. Huang M, Chen M, Marzilli TS, et al. Neural network-based identification of delirium recovery trajectories. *Neurology*, 2023;101(14):e1437–46.
20. Fenta E, Gebreyohannes EA, Gebremedhin KG, et al. Incidence and risk factors of postoperative delirium in older surgical patients: systematic review. *Sci Rep*, 2025;15:844–54.
21. Wong G, Young J, Webb M, et al. Management of delirium in older people: new insights and therapeutic strategies. *Age Ageing*, 2024;53(1):afad319.

미국 US POINTER 무작위 임상 시험 분석: 인지 저하 고위험 노인에서 다영역 생활습관 중재의 인지 보호 효과 - 한국 SUPERBRAIN-MEET 연구와의 비교 고찰

서론

치매는 개인과 가족은 물론 사회 전체에 막대한 부담을 주는 만성 신경퇴행성 질환이며, 특히 고령 인구 비율이 빠르게 증가하고 있는 국가에서는 핵심 보건의로 문제로 부상하고 있다. 일부 고소득 국가에서는 연령을 보정한 치매 발생률이 다소 감소하는 경향이 보고되고 있으나, 절대적인 환자 수는 여전히 증가하고 있으며, 사회경제적 취약계층과 저·중소득 국가에서는 그 부담이 더욱 두드러진다.

최근 항아밀로이드 항체 치료가 경도 인지장애 혹은 경도 치매 단계의 알츠하이머병 환자에서 인지 및 기능 저하 속도를 통계적으로 유의하게 늦추는 결과를 보이며, 질병 수정 치료의 가능성을 제시하고 있다. 그러나 이들 약제는 아밀로이드 양성이라는 생물학적 요건과 비교적 이른 임상 단계라는 조건을 충족하는 환자에게만 적용할 수 있으며, 대규모 영상·바이오마커 검사와 정기적 모니터링이 필요해 비용과 접근성 측면에서 제약이 크다. 또한 노년층에서 흔히 관찰되는 소혈관질환, 피질 미세경색, 혼합 병리 등 다양한 비알츠하이머성 병리를 충분히 포괄하지 못한다는

한계도 지적되고 있다. 이에 비해 치매 위험의 상당 부분은 교육 수준, 청력·시력 저하, 우울증, 고혈압, 당뇨병, 비만, 신체 활동 부족, 흡연, 사회적 고립, 대기오염 등 여러 가지 수정 가능한 생활습관 및 환경요인과 관련되어 있음이 대규모 역학 연구와 메타 분석을 통해 반복적으로 입증되고 있다. 최신 Lancet Commission 보고서는 이러한 14개 위험요인을 효과적으로 관리할 경우 전체 치매의 약 40~45%를 예방하거나 발병을 지연시킬 잠재력이 있다고 제시하며, 단일 위험요인에 대한 개별 개입보다는 위험요인이 개인 내에서 군집되는 양상을 고려한 다영역(multidomain) 중재의 중요성을 강조하고 있다.

핀란드에서 수행된 FINGER(Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) 연구는 유산소 운동, 지중해·북유럽식 식이, 인지 훈련, 혈관 위험 관리를 통합한 2년간의 다영역 중재가 인지 저하 고위험 노인에서 대조군에 비해 전반적 인지 기능 저하를 유의하게 늦추고, 일상 생활 기능 및 일부 건강 지표에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 최초로 무작위 임상 시

험 수준에서 입증하였다. 이후 World-Wide FINGERS(WW-FINGERS) 네트워크를 중심으로 일본, 한국(SUPERBRAIN, SUPERBRAIN-MEET), 호주, 유럽 여러 국가에서 유사한 다영역 중재 연구가 수행되고 있으나, 대상자 특성, 중재 강도, 시행 환경, 평가 지표가 서로 달라 효과 크기와 일관성에는 차이가 보고되고 있다.

이러한 배경에서 미국에서는 자국 인구의 인종·민족적 다양성과 생활습관 및 심혈관 위험 분포를 반영한 고위험 노인 집단을 대상으로, FINGER에서 검증된 다영역 중재가 미국에서도 재현이 가능한지, 그리고 중재 강도와 구조의 차이에 따라 인지 효과가 어떻게 달라지는지를 평가하기 위해 US POINTER 연구를 수행하였다.

본 리뷰에서는 먼저 JAMA에 보고된 US POINTER 무작위 임상 시험의 설계와 주요 결과를 정리하고, 이어서 한국에서 시행된 SUPERBRAIN-MEET 연구 결과와 비교·논의함으로써 다영역 생활습관 중재의 치매 예방 전략적 의미를 살펴보고자 한다.

방법

연구 설계 및 윤리

US POINTER는 미국 5개 임상센터에서 시행된 2년 추적, 단일눈가림(single-blind) 무작위 대조 임상 시험이다. 인지 평가자와 주요 통계 분석자는 중재군 배정에 대해 눈가림 상태를 유지하였으며, 운동·식이 코치, 팀 내비게이터 등 중재 수행자는 배정군을 알고 있었으나 인지 검사에는 관여하지 않도록 하였다.

연구 대상자는 전자의무기록 기반 타깃 메일링과 지역사회, 알츠하이머협회 지부 네트워크 등을 활용한 홍보를 통해 모집하였다. 1단계에서는 우편 또는 온라인 설문을 통해 생활습관, 의학적 병력 및 가족력을 확인하였고, 2단계에서 전화 기반 신체 활동 및 인지 선별 검사(Modified Telephone Interview for Cognitive Status, TICSm)를 시행하였다. 3단계에서는 연구센터 방문을 통해 자세한 인지 검

사, 신체 계측, 혈압·혈액 검사, 의학적 평가를 수행하였다.

주요 포함 기준은 다음과 같았다. 첫째, 연령 60~79세, 둘째, 수정된 Telephone Assessment of Physical Activity 기준 주당 중등도 신체 활동 60분 미만의 좌식 생활, 셋째, MIND(Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) 식이 점수 14점 만점 중 9점 이하로, 건강한 식이 패턴을 충분히 실천하지 않고 있는 경우였다. 여기에 더해 아래 위험요인 중 2개 이상을 추가로 보유해야 했다: 1차 친족의 기억장애·치매 가족력, 수축기혈압 ≥ 125 mmHg, LDL 콜레스테롤 ≥ 115 mg/dL, HbA1c $\geq 6.0\%$, 스스로 American Indian/Alaska Native, Black/African American/African, Middle Eastern/North African, Hispanic/Latinx/Spanish로 식별한 경우, 연령 70~79세, 남성 성별 등이다. 최종적으로

13,285명의 선별자 중 2,111명이 모든 기준을 충족하여 연구에 등록되었으며, 이들은 구조화 중재군 1,056명과 자기주도 중재군 1,055명으로 무작위 배정되었다.

중재 내용

두 중재군 모두 신체 활동, 식이, 인지 및 사회 활동, 혈관 위험 모니터링이라는 동일한 축을 공유하되, 구조화된 고강도 중재와 자기주도형 저강도 중재로 구분하여 시행하였다.

구조화 중재군은 2년 동안 10~15명 규모의 팀 단위로 총 38회의 그룹 미팅에 참여하였으며, 이 자리에서 교육, 목표 설정, 실행 결과에 대한 피드백, 동료 지지 등이 체계적으로 제공되었다. 유산소 운동은 주 4회, 회당 30~35분의 중등도 이상 강도로 시행하도록 권고되었고, 주 2회의 근력 운동과 주 2회의 유연성·균형 운동이 함께 처방되었다. 운동은 주로 지역 YMCA 등

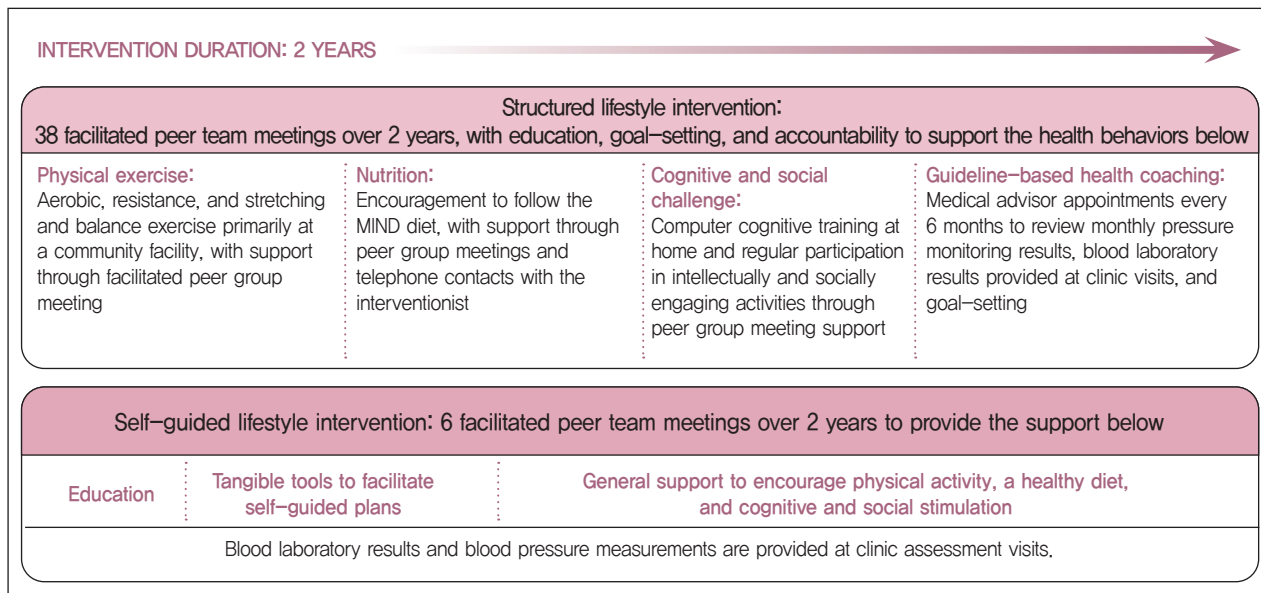


그림 1. Overview of multidomain intervention in US POINTER study

커뮤니티 시설을 활용하였다. 식이 중재는 MIND 식이 원칙에 따라 채소, 전곡, 견과류, 콩류, 생선, 가금류, 베리류의 섭취를 늘리고, 포화지방, 가공육, 정제곡물, 당분이 많은 식품 섭취를 줄이는 방향으로 이루어졌으며, 구조화군에는 블루베리 구매비를 월 최대 10달러까지 환급해 주는 인센티브가 추가로 제공되었다. 인지 중재는 BrainHQ 플랫폼을 활용하여 주 3회, 회당 15~20분의 온라인 인지 훈련을 시행하도록 하였고, 혈관 위험 관리는 6개월마다 혈압, 지질, HbA1c 결과를 검토하면서 개인별 목표를 재설정하고 생활습관 조정을 지원하는 방식으로 진행되었다.

자기주도 중재군 역시 동일한 다섯 축을 목표로 하였으나, 공개된 교육자료 제공과 2년간 총 6회의 팀 미팅을 통해 전반적인 정보 제공과 동기 부여를 하는 수준에 머물렀다. 구체적인 목표 설정, 주 단위 실행 계획, 정기적인 피드백 및 운동·인지 훈련 수행 정도에 대한 정량적 관리는 구조화군에 비해 매우 제한적이었다. 다만 팀 미팅 참석 시 행동 변화를 독려하기 위해 소액의 gift card를 제공하였고, 혈관 위험 모니터링은 연 1회 시행하였다(그림 1).

평가 변수

1차 평가 변수는 전반적 인지 기능(global cognitive composite)의 연간 변화율이었다. 이를 위해 FINGER 등 기존 연구에서 다영역 중재의 효과에 민감하게 반응하는 것으로 알려진 집행 기능, 일화 기억, 처리 속도 세 영역에 대한 composite 점수를 산출하고, 이들의 평균을 전체 composite으로 사용하였다. 각 영역 composite은 다음과 같은 검사로 구성

하였다. 집행 기능 영역은 number span, 단어 유창성(word fluency), trail-making test part B(TMT-B)를 포함하였고, 일화 기억 영역은 free and cued selective reminding test(FCSRT), 이야기 기억(story recall), visual paired associates로 구성하였다. 처리 속도는 trail-making test part A(TMT-A)와 digit symbol substitution test(DSST)를 이용하였다.

각 검사 점수는 전체 대상자의 기저 평균과 표준 편차를 기준으로 z-score로 변환한 뒤, 검사별 z-score의 평균을 다시 표준 편차 1이 되도록 재정규화하여 영역 composite 점수를 계산하였다. 인지 평가는 기저(0개월)와 6, 12, 18, 24개월에 시행되었으며, 모든 방문에서 동일한 교육을 받은 평가자가 표준화된 프로토콜에 따라 검사를 수행하였다. 이차 평가 변수로는 전반적 composite을 구성하는 세 영역(집행 기능, 일화 기억, 처리 속도)의 연간 변화율, APOE ε4 보유 여부에 따른 효과, 기저 인지 수준(중양값 기준 상·하위군), 성별, 연령, 심혈관 위험도에 따른 하위군 분석 결과 등이 포함되었다.

통계 분석

모든 분석은 무작위 배정된 전체 대상자를 포함하는 intention-to-treat 원칙에 따라 수행하였다. 전반적 인지 composite와 각 영역 composite의 시간에 따른 변화를 평가하기 위해 반복 측정 혼합 효과 모형(mixed-effects model for repeated measures)을 사용하였다. 모형에는 임상 센터(충화요인), 기저 연령, 검사 버전, 반복 검사 횟수(연습 효과를 반영), 반복 검사 횟수와 연령의 상호작용을 공변량으로

포함하였다. 시간은 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 년으로 코딩하여 연속 변수로 처리하였고, 군×시간 상호작용 항의 계수로부터 중재군 간 연간 변화율(기울기)의 차이를 추정하였다.

결과

대상자 흐름 및 기저 특성

총 13,285명이 1차 선별에 참여하였으며, 이 중 2,111명이 모든 포함·제외 기준을 충족하여 구조화군 1,056명, 자기주도군 1,055명으로 무작위 배정되었다. 가장 흔한 제외 사유는 이미 MIND 식이 점수가 높아 건강한 식습관을 실천하고 있는 경우, 충분한 신체 활동을 하고 있어 좌식 생활 기준에 부합하지 않는 경우, TICSm < 32점 또는 CDR 기준에 따라 인지 기능이 기준 이하로 평가된 경우 등이었다.

기저 특성은 두 군 간에 잘 균형을 이루었다. 전체 평균 연령은 68.2세였고, 75세 이상은 약 13%였다. 여성 비율은 68.9%였다. 인종·민족 분포는 백인·유럽계가 약 69%, 흑인 또는 아프리카계가 약 16~17%, 히스패닉 또는 라틴계가 6%, 아시아계 및 기타 인종이 나머지를 차지하였다. 교육 수준은 약 30%에서 학사 학위 미만이었으며, 체질량지수 중앙값은 30.0 kg/m²로 과체중 또는 비만에 해당하는 대상자가 많았다.

혈압, 지질, HbA1c, Framingham 심혈관 위험도, 기존 심혈관질환 유무 등 심혈관·대사 위험 지표 역시 두 군에서 유사하였다. APOE 유전자형 분석 결과, ε4 보유자는 구조화군 30.6%, 자기주도군 32.2%였으며, MIND 식이 점수는 두 군 모두 평균 약 7점으로, 기저부터 식습관 개선 여

지가 큰 집단이었다. 기저 인지 평가는 TICSm 평균 37.6점, MMSE 중앙값 29점으로 전반적인 인지 기능은 대체로 보존되어 있었고, 중앙 판정 패널에서 경도인지 장애로 판정된 비율은 각 군에서 약 5% 이하였다.

중재 순응도 및 추적 완결률

팀 미팅 참석률을 기준으로 한 중재 순응도는 구조화군 91.0%, 자기주도군 94.8%로, 예상보다 높은 참여 수준을 보였다. 시점별 인지 평가 완료율은 6개월 92%, 12개월 90%, 18개월 87%, 24개월 89%로, 2년 추적 기간 동안 비교적 안정적인 참여율이 유지되었다. 구조화군 43명, 자기주도군 39명이 중재를 중단하였으며, 중단 사유로는 시간 부족, 개인 사정, 의학 적 문제, 관심 저하 등이 보고되었다.

전반적 인지 기능(1차 평가 변수) 변화

2년 추적 기간 동안 전반적 인지 composite z-score는 두 군 모두에서 시간이 지남에 따라 증가하는 양상을 보였다. 혼합 효과 모형 분석 결과, 구조화군의 연간 증가는 0.243 SD(95% 신뢰구간 0.227~0.258), 자기주도군은 0.213 SD(95% 신뢰구간 0.198~0.229)였다.

두 군 간 기울기 차이는 연 0.029 SD(95% 신뢰구간 0.008~0.050, $P=0.008$)로, 구조화된 고강도 중재가 자기주도형 저강도 중재에 비해 전반적 인지 기능 향상을 유의하게 더 크게 이끈 것으로 나타났다. 이 값은 연구 설계 단계에서 가정한 효과 크기(연 0.030 SD)와 거의 일치하여, FINGER 연구에서 관찰된 효과를 미국의 인지 저하 고위험 노인 집단에서도 재현한 결과로 해석할 수 있다(그림 2).

인지 영역별 결과

전반적 composite을 구성하는 세 인지 영역별 분석에서, 구조화 중재의 효과는 영역에 따라 차이를 보였다. 집행 기능 composite의 연간 변화율은 구조화군 0.160 SD, 자기주도군 0.122 SD였으며, 두 군 간 차이는 0.037 SD/년(95% 신뢰구간 0.010~0.064)으로 통계적으로 유의했다. 처리 속도 composite는 구조화군 0.178 SD, 자기주도군 0.155 SD로, 구조화군에서 0.023 SD/년(95% 신뢰구간 -0.004~0.050) 더 큰 향상을 보여 유사한 경향을 보였으나, 유의 수준에는 약간 못미쳤다. 일화 기억 composite의 연간 변화는 구조화군 0.250 SD, 자기주도군 0.239 SD였고, 두 군 간 차이는 0.009 SD/년(95% 신뢰구간 -0.019~0.037)으로 유의하지 않았다.

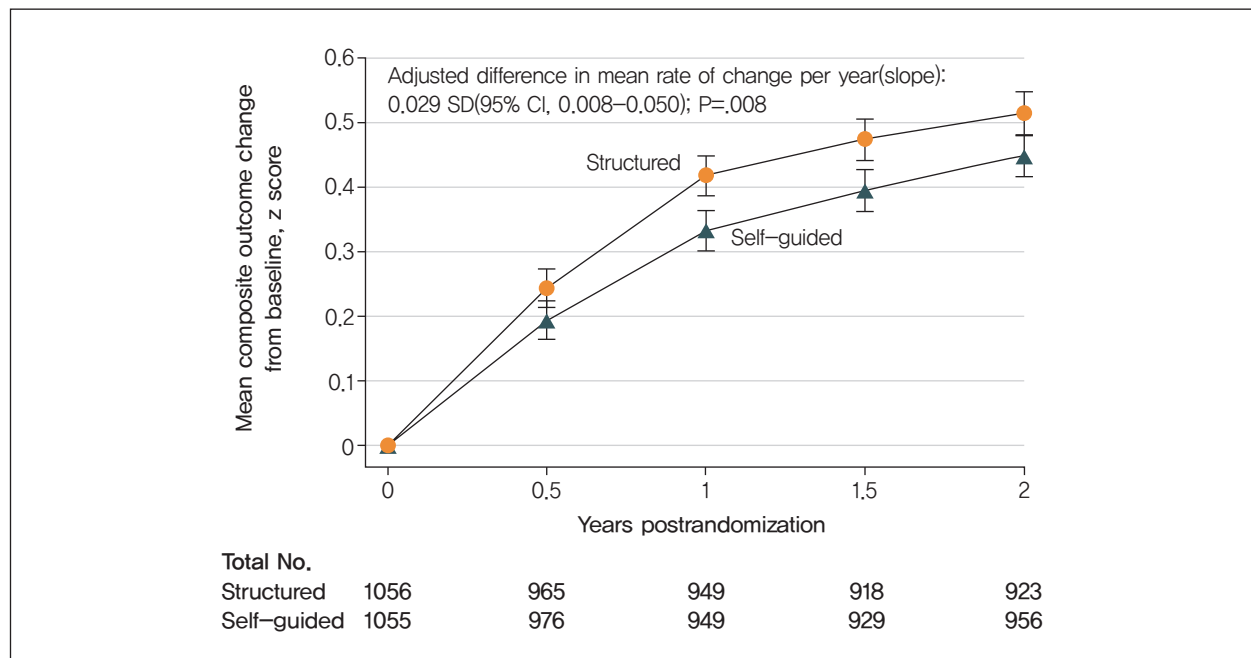


그림 2. Change from baseline in global cognitive function composite score(primary outcome) by structured vs. self-guided lifestyle interventions

이러한 결과는 다영역 생활습관 중재가 특히 집행 기능과 처리 속도, 즉 전전두엽·전두피질 네트워크와 관련된 기능에 더 민감하게 작용할 수 있음을 시사하며, FINGER 등 기존 연구에서 보고된 결과와도 대체로 일치한다.

하위군 분석

사전 정의된 하위군 분석에서는 구조화 중재의 추가 이득이 다양한 인구 집단에서 일관되게 나타나는지를 평가하였다. APOE

ε4 보유 여부에 따른 분석에서, ε4 비보유자의 경우 구조화군과 자기주도군의 연간 변화를 차이는 0.028 SD(95% 신뢰구간 0.003~0.053)였고, ε4 보유자에서는 0.029 SD(95% 신뢰구간 -0.008~0.067)였다. 군×APOE ε4 상호작용의 P값은 0.95로, 구조화 중재의 상대적 효과가 유전자 위험과 관계없이 대체로 일정함을 보여준다.

기저 전반적 인지 composite의 중앙값을 기준으로 상·하위군을 나누어 분석

한 결과, 기저 인지 수준이 낮았던 하위군에서 구조화 중재의 효과가 더 크게 나타났다. 하위군에서 구조화군과 자기주도군의 기울기 차이는 0.054 SD/년(95% 신뢰구간 0.024~0.084)이었으나, 상위군에서는 0.004 SD/년(95% 신뢰구간 -0.025~0.034)에 그쳤다. 상호작용 P값은 0.02로, 상대적으로 인지 기능이 낮은 고위험 집단에서 구조화 중재의 이득이 더 크다는 점을 시사한다.

이 외에도 성별, 연령(<70 vs. ≥70세),

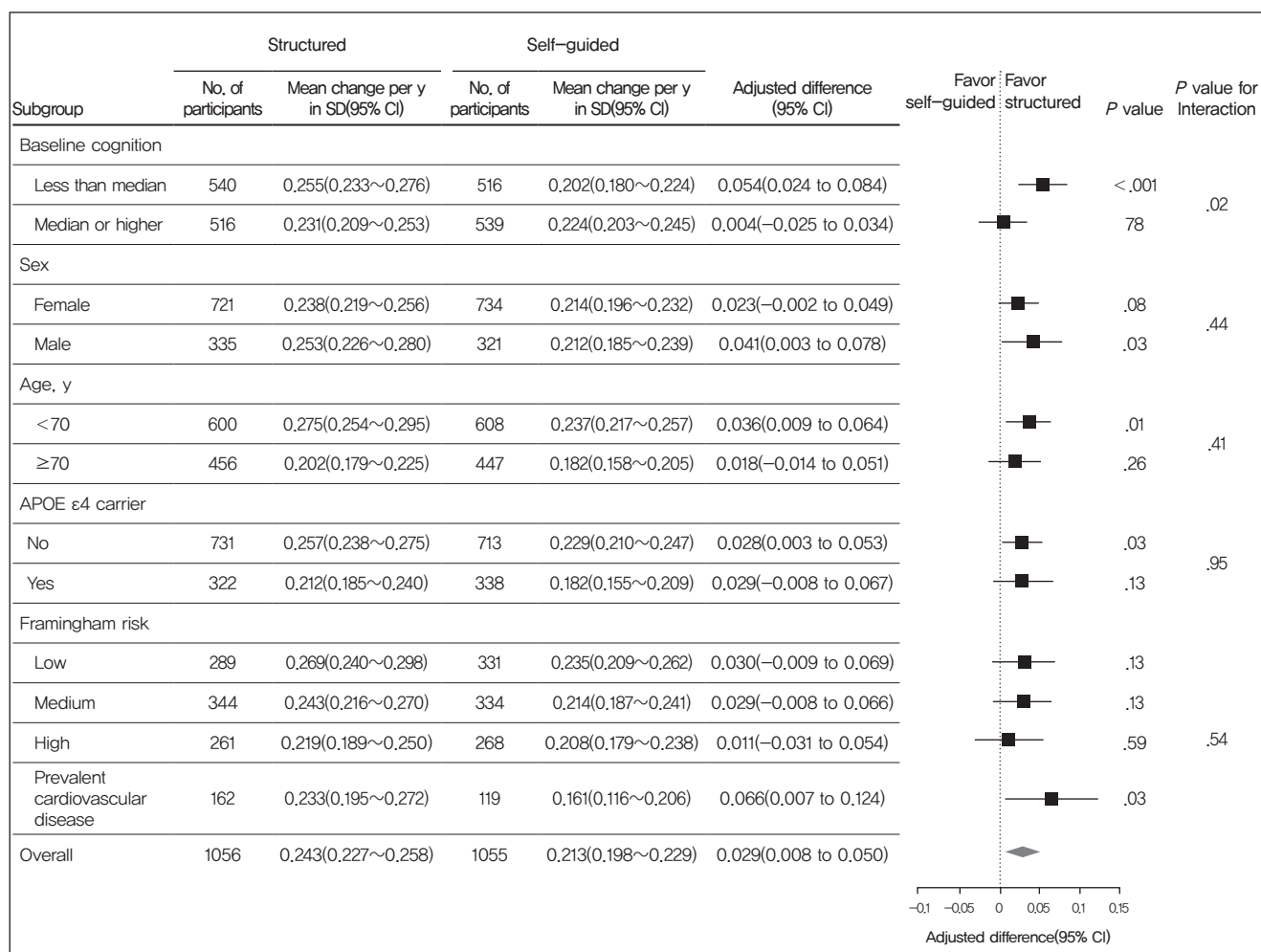


그림 3. Intervention effects on global cognitive function composite score(primary outcome) by prespecified subgroups

Framingham 심혈관 위험도(low/medium/high), 기존 심혈관질환 유무에 따른 하위군 분석에서 구조화 중재의 상대 효과는 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았으며, 이는 다양한 위험 프로파일을 가진 고위험 노인 집단 전반에 걸쳐 구조화 다영역 중재의 효과가 폭넓게 적용 가능함을 시사한다.

안전성

중대한 이상 반응(serious adverse events)은 자기주도군에서 더 많이 보고되었다(구조화군 151건 vs. 자기주도군 190건, $P=0.03$). 구조화군에서는 중재와 관련성이 있다고 판단된 serious AE가 9건, 사망이 11명이었고, 자기주도군에서는 관련 serious AE 2건, 사망 5명이 보고되었다.

가장 흔한 이상 사건은 COVID-19 양성이었으며, 전체 보고된 이상 사건 중 약 21%를 차지했고, 구조화군에서 더 자주 보고되었다. 그러나 팀 미팅과 직접적으로 연관된 집단 발생 양상은 관찰되지 않았으며, 중재 자체가 감염 위험을 현저히 증가시켰다는 근거는 없었다. 전반적으로 두 군 모두에서 다영역 생활습관 중재는 안전하게 시행될 수 있었고, ascertained 기준으로는 구조화군의 serious AE가 오히려 더 적었다는 점에서 생활습관 개선이 전반적인 건강 상태에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

결론

US POINTER 연구는 미국의 다양한 인종·민족·사회경제적 배경을 가진 인지 저하 고위험 노인에서, FINGER와 유사한 다영역 생활습관 중재를 적용했을 때 높은 순응도와 안전성을 바탕으로 전반적 인지

기능을 향상시킬 수 있음을 보여주었다.

특히 운동, 식이, 인지 훈련, 사회적 활동, 혈관 위험 관리가 구조화된 형태로 통합된 고강도 프로그램이, 동일한 영역을 대상으로 하지만 강도와 구조가 낮은 자기주도형 프로그램에 비해 전반적 인지 기능의 연간 개선 폭을 추가로 0.029 SD 높였다는 점은 임상적·공중보건적 의미가 크다.

전반적 인지 composite 점수가 시간 경과에 따라 상승한 것은 반복 검사에 따른 연습 효과, 연구 참여에 따른 전반적인 건강 행동 변화(trial effect), 정기적인 모니터링과 상담에 따른 감시 효과 등이 복합적으로 작용한 결과일 가능성이 크다. 그러나 이러한 요인은 두 군 모두에 공통적으로 작용하며, 통계 분석에서 반복 검사 횟수를 공변량으로 조정했다는 점을 고려하면, 구조화군에서 관찰된 추가적인 향상은 실제 중재 강도와 구조의 차이를 반영하는 효과로 해석하는 것이 타당하다.

FINGER 연구에서 보고된 효과 크기와 매우 유사한 수준이라는 점도 이러한 해석을 뒷받침한다.

인지 영역별로 보면, 구조화 중재의 이득은 주로 집행 기능과 처리 속도 영역에서 관찰되었고, 일화 기억 영역에서는 군간 차이가 크지 않았다. 이는 유산소 및 근력 운동이 전전두엽과 전두-정두 네트워크의 구조·기능을 변화시키고, MIND 식이가 혈관 건강과 백질·회백질 보존에 기여한다는 기존 신경영상·역학 연구 결과와 일치한다. 생활습관 중재가 내측 측두엽 기반의 순수 기억 기능 자체를 '되돌린 다'기보다는, 전두·전측두 네트워크와 관련된 집행 기능과 인지 예비력을 강화하여 전반적인 기능 유지에 기여할 수 있음을

시사하는 결과로 볼 수 있다.

사전 정의된 하위군 분석에서 구조화 중재의 상대 효과는 APOE ε4 보유 여부, 성별, 연령, 심혈관 위험도와 무관하게 대체로 일관되게 관찰되었다. 특히 기저 인지 수준이 낮았던 하위군에서 구조화 중재의 기울기 차이가 더 크게 나타난 점은, 유전적 위험이 있거나 이미 인지 저하가 시작된 집단에서도 적극적인 생활습관 개선을 통해 인지 저하 속도를 늦출 여지가 있음을 보여준다. 이는 인지 저하 또는 치매 고위험군을 조기에 선별하고 집중적으로 개입하는 전략의 타당성을 지지하는 결과이다.

고찰

한국에서 수행된 SUPERBRAIN-MEET 연구는 경도인지장애(MCI) 환자를 대상으로 대면과 화상(태블릿 PC 기반)을 결합한 다영역 중재를 24주간 시행하여, 통상 진료군에 비해 인지 기능의 유의한 개선을 입증하였다. 전체 300명의 MCI 환자(60~85세, 수정 가능한 치매 위험요인 ≥ 1 개)를 대상으로, 중재군은 24주간 다영역 프로그램을, 대조군은 usual care를 받았으며, Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status(RBANS) 총점 변화는 중재군에서 8.43점, 대조군에서 4.26점 증가하여 두 군간 차이 4.17점(95% CI 1.92~6.43, $P<0.001$)을 보였다. 전체 순응도는 84.7%로 양호하였고, 효과는 APOE ε4 보유 여부와 관계없이 일관되게 나타났다.

SUPERBRAIN-MEET와 US POINTER 두 연구를 비교하면 첫째, 대상군과 예방 단계가 다르다. US POINTER는 인지 기능

이 대체로 정상 범위에 있으나 좌식 생활, 부적절한 식이, 심혈관·대사 위험, 가족력, 인종·민족요인 등 여러 위험요인을 가진 60~79세 고위험 노인을 대상으로 한 1차 예방(또는 고위험 1차 예방) 연구이다.

반면, SUPERBRAIN-MEET는 이미 MCI로 진단된 60~85세 환자를 대상으로 한 2차 예방(질병 진행 지연) 연구로, 임상 현장에서 흔히 접하는 MCI 외래 환자군에 직접 대응한다는 점에서 성격이 다르다.

둘째, 중재 기간과 강도 측면에서, US POINTER는 2년이라는 비교적 긴 기간 동안 38회의 그룹 세션과 주당 다회 운동·인지 훈련을 포함한 고강도 프로그램과 6회 그룹 세션에 교육 중심으로 이루어진 저강도 자기주도형 프로그램을 직접 비교하였다. SUPERBRAIN-MEET는 24주라는 상대적으로 짧은 기간 동안, 그러나 상당히 집중적인 다영역 프로그램을 제공하고, 그 효과를 통상 진료군과 비교하였다. 이 차이로 인해 US POINTER는 “강도의 차이”에 따른 효과를, SUPERBRAIN-MEET는 “중재 대 무중재(usual care)”에 따른 효과를 보다 명확하게 보여준다고 볼 수 있다.

셋째, 전달 방식과 플랫폼의 측면에서 US POINTER는 지역 커뮤니티 시설(YMCA 등)을 활용한 오프라인 그룹 기반 접근이 중심이었던 반면, SUPERBRAIN-MEET는 대면과 더불어 태블릿 PC 기반 앱과 화상통신을 적극 활용한 하이브리드 디지털 모델을 사용하였다. 이화여자대학교 Pure+1 US POINTER의 구조화 모델은 강력한 사회적 지지와 그룹 기반 동기부여라는 장점이 있는 대신, 인프라와 인력이 많이 필요하다는 점에서 전 국가적 확산에

비용·공간적 제약이 따를 수 있다.

SUPERBRAIN-MEET는 디지털 기술을 활용해 시간·공간적 제약을 줄이고, 가정이나 지역에서의 참여를 확대할 수 있다는 장점이 있으나, 디지털 기기 접근성 및 사용 능력, 네트워크 환경 등으로 인해 고령·저학력·취약 계층에서 참여 격차가 발생할 가능성이 있다.

넷째, 효과의 양상과 해석 측면에서도 두 연구는 서로 보완적인 정보를 제공한다.

US POINTER에서는 연간 0.029 SD의 전반적 인지 composite 차이가 2년간 축적되는 것으로 나타났는데, 이는 상대적으로 큰 표본과 긴 추적 기간에서 관찰된 비교적 “절제된” 효과라고 할 수 있다. 반면, SUPERBRAIN-MEET에서는 24주라는 짧은 기간 내에 RBANS 총점 차이 4점 이상이라는, 보다 직관적이고 임상적으로 의미 있는 수준의 효과가 관찰되었다. 두 연구 모두 APOE ε4 보유자와 비보유자에서 효과가 유지되었다는 점은, 유전적 위험과 관계없이 다영역 생활습관 중재가 인지 보호에 기여할 수 있다는 중요한 메시지를 공유한다.

이러한 비교를 종합하면, US POINTER는 “다양한 위험요인을 가진 일반 고위험 노인에서, 어떤 강도의 생활습관 프로그램이 인지 보호에 더 유리한가?”라는 1차 예방 관점의 질문에 답하는 연구이고, SUPERBRAIN-MEET는 “임상에서 MCI로 진단된 환자에게, 단기간의 집중 다영역·디지털 중재가 실제로 인지 기능을 개선할 수 있는가?”라는 2차 예방 관점의 질문에 답하는 연구라고 정리할 수 있다. 두 연구는 예방 단계, 중재 기간, 전달 방식은 다르지만, 다영역 접근과 일정 수준 이상

의 구조화·지원이 뇌 건강에 유익하다는 점에서 강하게 수렴하는 결과를 보여준다.

안전성 측면에서 두 연구 모두 심각한 안전성 문제를 보고하지 않았으며, 이는 고령 고위험군 또는 MCI 환자에서도 적절히 설계된 운동·식이·인지 훈련 프로그램이 안전하게 시행될 수 있음을 시사한다.

US POINTER에서 구조화군에서 오히려 ascertained 기준 serious AE가 더 적었던 점은, 전반적인 생활습관 개선이 건강 전반에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 보여주는 간접 지표로 해석할 수 있다.

JAMA Network SUPERBRAIN-MEET에서도 전반적인 순응도가 높고 중대한 부작용은 보고되지 않아, 디지털·하이브리드 형태의 다영역 중재가 실제 임상 환경에서도 충분히 안전하게 운영될 수 있음을 뒷받침한다. 그럼에도 불구하고, 두 연구 모두 몇 가지 한계점이 있다. US POINTER의 경우 2년 추적이라는 기간은 생활습관 중재 연구로서는 길지만, 치매 발병률이나 장기적인 기능 저하를 직접 평가하기에는 여전히 부족하다. 또한 고강도 구조화 프로그램은 상당한 인력·시설·비용을 요구하기 때문에, 실제 보건의료 시스템에서 어떤 수준의 강도와 빈도가 비용 대비 효율성이 가장 높은지에 대한 평가가 필요하다.

SUPERBRAIN-MEET는 중재 기간이 24주로 비교적 짧고, MCI 환자에 국한된 연구이므로, 중재 종료 이후 효과의 지속성이나 실제 치매 진단 지연에 대한 근거는 아직 부족하다. 두 연구 모두 연구 참여 의지가 높은 대상자 중심이라는 점에서 일반 인구 전체로의 일반화에는 신중한 해석이 필요하다.

한국의 관점에서 보면, SUPERBRAIN-MEET와 SUPERBRAIN 프로그램이 보
여준 디지털·시설 기반 다영역 중재 모
델에 US POINTER의 결과를 결합함으로
써, 국가 차원의 계층화된 예방 전략을 설
계할 수 있다. 예를 들어, 인지정상 고위
험 노인에게는 지역사회 기반의 비교적 저
강도·자기주도형 프로그램을 보편적으로
제공하고, 고위험군·MCI 또는 주관적 인
지 저하군에게는 보다 구조화된 고강도 프
로그램(디지털·대면 혼합형 포함)을 선택

적으로 제공하는 방식이다. 이는 Lancet
Commission이 제시한 생애주기 기반 1·2
차 예방 전략, WHO의 위험요인 관리 권고,
WW-FINGERS 네트워크의 다영역 중재
방향성 과도 일치한다.

종합하면, US POINTER와 SUPERBRAIN-MEET는 서로 다른 인구와 환경에서 수행
되었음에도, 여러 위험요인을 동시에 다루
는 구조화된 다영역 생활습관 중재는 인지
기능을 보호하거나 개선할 수 있다는 하나
의 일관된 메시지를 제공한다. 앞으로는 이

두 축을 연결하여, 한국 현실에 맞는 중재
강도·기간·전달 방식을 최적화하고, 영
상·혈액 바이오마커와 기능 지표, 실제 치
매 발병률에 대한 장기 추적을 통해 다영역
생활습관 중재가 치매 예방 및 지연에 미치
는 장기적 효과를 규명하는 작업이 필요하
다. 동시에, 비용·형평성·접근성을 고려
한 정책적 지원과 디지털 헬스 기술을 활용
한 전국적 확산 전략을 함께 모색하는 것이
중요할 것이다.

표 1. Comparison between US POINTER vs. SUPERBRAIN-MEET

	US POINTER 연구	SUPERBRAIN-MEET
주요 대상	60~79세, 인지 정상/인지 저하 전단계, 치매·인지 저하 “고위험” 일반 노인 (좌식 생활, 부적절 식이 + 위험요인 ≥2개)	60~85세, 경도인지장애(MCI) 환자, 수정 가능한 치매 위험요인 ≥1개 보유
표본 수	2,111명(구조화 1,056명, 자기주도 1,055명)	300명(MI군 vs. 통상 진료군)
중재 내용	신체 활동, MIND 식이, 인지 훈련, 사회 활동, 혈관·대사 위험 관리	신체 활동, 인지 훈련, 식이·위험요인 교육, 사회 활동, 동기 유지(코칭)
중재 기간/방식	2년(24개월) 구조화군: 2년간 38회 그룹 미팅 + 주당 계획된 운동·인지 훈련 + 정기 건강 모니터링 자기주도군: 2년간 6회 그룹 미팅 + 교육 자료 중심	24주(6개월) 대면(face-to-face) + 태블릿 앱 기반 영상· 디지털 플랫폼 병행, 24주간 집중 프로그램(MI군) vs. 통상 진료(usual care)
1차 평가	전반적 인지 composite (집행 기능·일화 기억·처리 속도) 연간 변화율	MCI 환자의 인지 기능 (글로벌 및 도메인별; 디지털·대면 평가)
주요 결과	두 군 모두 인지 향상, 구조화군이 자기주도군보다 전반적 인지 향상 더 큼(연 0.029 SD 차이, P=0.008), 집행 기능·처리 속도 중심 효과	24주 중재 후 MI군에서 통상 진료군 대비 전반적 인지 및 여러 인지 영역에서 유의한 개선, 디지털·대면 혼합 모델의 실행 가능성과 효과 확인

표 2. Strength and limitation in US POINTER vs. SUPERBRAIN-MEET

	US POINTER 장점	SUPERBRAIN-MEET 장점
대상 일반화	대규모(>2,100명), 미국 전역 5개 센터, 다양한 인종 · 민족 포함 → 공중보건적 일반화 가능성 높음	한국 다기관 MCI 환자 대상, 실제 외래 MCI 진료 상황과 유사, 국내 임상 적용에 바로 연결 가능
설계	구조화 vs. 자기주도 두 가지 강도 직접 비교 → “얼마나 강하게 해야 효과?”에 대한 근거 제공	디지털(태블릿 앱 · 영상) + 대면 혼합 모델 → 현실적인 “하이브리드” 치매 예방 클리닉 모델 제시
중재 강도 · 구조	강력하게 구조화된 장기 프로그램 (2년, 38회 미팅, 운동 · 식이 · 인지 훈련 세트 → 이상적 모델에 가까운 고강도 다영역 중재	24주 집중 + 디지털 도구 활용 → 비교적 짧은 기간에 인지 개선 효과, 원격 · 재택 확장 가능성
일차 예방 vs. 이차 예방	치매 발병 전 고위험군에서 인지 기능 향상 → 1차 예방 전략 근거	이미 MCI인 대상에서 인지 개선 → 2차 예방(진행 지연) 전략의 직접 근거
기술 플랫폼	커뮤니티 센터, YMCA, 그룹 기반 접근 → 사회적 지지 · 네트워크 강화에 유리	태블릿 앱 · 영상 통신 등 디지털 헬스를 적극 활용 → 공간적 제약 줄이고 전국 확산에 유리
	단점	단점
	– 미국 고위험군 중심이라 아시아 · 다른 문화권 으로의 직접 일반화에는 추가 검증 필요 – 진정한 무중재(control)군 부재 → 자기주도군의 향상분이 중재 vs. 연습 효과인지 분리 어려움 – 실제 일차 의료 · 지역사회에서 동일 강도로 구 현하기에는 비용 · 인력 부담이 클 수 있음 – 치매 발병 감소 여부(incident dementia)는 아직 미확인, 추가 추적 필요 – 디지털 요소는 상대적으로 적어, 원격 · 온라인 확장에 대한 정보는 제한적	– MCI에 국한된 300명 규모로, 인지 정상 고위험 군이나 다른 인종 · 국가로의 일반화는 제한적 – 중재 기간이 24주로 비교적 짧아, 장기 지속 효과 및 치매 발생률에 대한 정보는 부족 – 디지털 기기 접근성 · 사용 능력에 따라 참여 격차 가능, 고령 · 저학력군에서 수용성 문제 우려 – 추적 기간이 짧아 실제 치매 진단 지연 효과를 평가하기 어려움 – 디지털 플랫폼 개발 · 유지 비용, 개인정보 · 보안 이슈 등 시스템적 과제가 있음

References

1. Baker LD, Espeland MA, Whitmer RA, et al. Structured vs self-guided multidomain lifestyle interventions for global cognitive function: The US POINTER randomized clinical trial. *JAMA*. 2025;334(8):681–691. JAMA Network+.
2. Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A, et al. A 2-year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): A randomised controlled trial. *Lancet*. 2015;385(9984):2255–63.
3. Moon SY, Park YK, Jeong JH, et al. South Korean study to prevent cognitive impairment and protect brain health through multidomain interventions via face-to-face and video communication platforms in mild cognitive impairment (SUPERBRAIN-MEET): A randomized controlled trial. *Alzheimers Dement*. 2025;21(2):e14517.
4. Park HK, Jeong JH, Moon SY, et al. South Korean Study to Prevent Cognitive Impairment and Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention in At-Risk Elderly People (SUPERBRAIN): Protocol of a multicenter, randomized controlled feasibility trial. *J Clin Neurol*. 2020;16(2):292–303.
5. Moon SY, Hong CH, Jeong JH, et al. Facility-based and home-based multidomain interventions including cognitive training, exercise, diet, vascular risk management, and motivation for older adults: A randomized controlled feasibility trial. *Aging (Albany NY)*. 2021;13(13):15898–916.
6. Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet Standing Commission. *Lancet*. 2024;404(10452):572–628.
7. Soldevila-Domenech N, Ayala-García A, Barbera M, et al. Adherence and intensity in multimodal lifestyle-based interventions for cognitive decline prevention: state-of-the-art and future directions. *Alzheimers Res Ther*. 2025;17(1):61.